

Chapitre 6 - Feuille d'exercices

Arithmétique et calcul

Exercice 1 :

Exprimer les nombres suivants sous la forme $2k$ ou bien $2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$ en fonction de leur parité.

- a. $28 = \dots\dots\dots$ b. $7 = \dots\dots\dots$ c. $135 = \dots\dots\dots$ d. $-49 = \dots\dots\dots$ e. $0 = \dots\dots\dots$
f. $-13 = \dots\dots\dots$ g. $12 = \dots\dots\dots$ h. $25 = \dots\dots\dots$ i. $-7 = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : Montrer que la somme de deux nombres pairs est un nombre pair.

Exercice 3 : Montrer que la somme de deux nombres impairs est un nombre pair.

Exercice 4 : Étudier la parité de la somme d'un nombre impair avec un nombre pair.

Exercice 5 : Nombres premiers pairs

- 1) Déterminer la liste de tous les nombres premiers compris entre 1 et 30.
- 2) Parmi ces nombres, quels sont ceux qui sont pairs ?
- 3) Existe-t-il d'autres nombres premiers pairs ? Justifier.

Exercice 6 : ★

Démontrer la proposition suivante : « Un entier est pair si et seulement si son carré est pair ».

Exercice 7 :

- 1) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Étudier la parité des nombres suivants : $A = 2n + 6$, $B = 40n + 1$.
- 2) Montrer que $A + B$ est un multiple de 7.

Exercice 8 : Montrer que le produit de deux multiples de deux est un multiple de quatre.

Exercice 9 : Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est un multiple de trois.

Exercice 10 : ★★

Soit $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n + 1$ est divisible par 4. Montrer que $n^2 + 3$ est également divisible par 4.

**Exercice arithmétique
bonus**

Soit $n \in \mathbb{Z}$; on pose également $A = (n - 3)(n + 3)$ et $B = n^2 + 4n + 1$.
Montrer que le nombre entier $A + B$ est un nombre pair.

Exercice 11 :

Calculer en détaillant les propriétés des puissances utilisées (indication en gris).

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| a. 4^3 multiplication répétée | c. 7^0 propriété de la puissance 0 | e. 4^{-2} propriété puissance négative |
| b. 6^3 multiplication répétée | d. 2^{-3} propriété puissance négative | f. $(2x)^3$ puissance d'un produit |

Exercice 12 :

Simplifier au maximum l'écriture des expressions suivantes.

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| a. $x^7 \times x^4$ | d. $\left(\frac{x}{4}\right)^2$ | g. $(x^2)^3$ |
| b. $x^5 \times x^{-2} \times x$ | e. $\left(\frac{3x}{2y}\right)^2$ | h. $(t^5)^{10}$ |
| c. $x^{-3} \times x$ | f. $\left(\frac{-1}{2x}\right)^2$ | i. $(y^2)^{-3}$ |

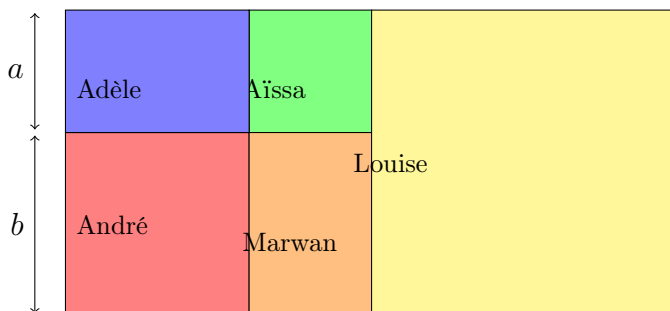
Exercice 13 :

- Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Écrire l'expression suivante sous la forme x^n avec $n \in \mathbb{Z}$: $\frac{x}{\frac{1}{x^2}}$.
- Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Écrire l'expression suivante sous la forme x^n avec $n \in \mathbb{Z}$: $\frac{\frac{1}{x^3}}{x}$.
- Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Écrire l'expression suivante sous la forme x^n avec $n \in \mathbb{Z}$: $\frac{x^{-3} \times x}{\frac{1}{x^5}}$.
- Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Écrire l'expression suivante sous la forme x^n avec $n \in \mathbb{Z}$: $\frac{x \times x}{x^2 \times \frac{1}{x^3}}$.

Exercice 14 :

Adèle et Marwan ont un champ rectangulaire tandis que Aïssa, André et Louise ont un champ carré.

Le champ d'André est de côté b , et celui d'Aïssa est de côté a (toutes les longueurs sont mesurées en mètre). Les champs sont disposés comme ci-contre.



- Quel est le champ le plus grand ? Sa superficie est-elle liée aux superficies des quatre autres champs ?
- Quelle est la longueur du côté du champ de Louise ?
- Donner les superficies du champ d'André et du champ d'Aïssa.
- Relier chaque prénom à la superficie de son champ :

- | | | |
|--------|---|---------------|
| Aïssa | ● | ● b^2 |
| André | ● | ● $(a + b)^2$ |
| Adèle | ● | ● a^2 |
| Marwan | ● | ● $a^2 b^2$ |
| Louise | ● | ● $a^2 + b^2$ |
| | | ● ab |
| | | ● $a^2 - b^2$ |

- En utilisant les questions précédentes, montrer que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.